

약제 영양급여의 적정성 평가결과

odevixibat sesquihydrate(as odevixibat 0.2, 0.4, 0.6, 1.2mg)
(빌 베이 캡슐200,400,600,1,200마이크로그램(오데빅시바트1.5수화물),
입센코리아(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1캡슐 중 Odevixibat Sesquihydrate 0.207, 0.414, 0.622, 1.244mg
(odevixibat로서 0.2, 0.4, 0.6, 1.2mg)

☐ **효능·효과**

- 생후 3개월 이상인 진행성 가족성 간내 담즙 정체(Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis, PFIC) 환자의 소양증 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2025년 제4차 약제급여평가위원회: 2025년 4월 3일

2025년 제7차 약제급여평가위원회: 2025년 7월 10일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2024년 9월 24일, 2025년 4월 25일

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “생후 3개월 이상인 진행성 가족성 간내 담즙 정체(Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis, PFIC) 환자의 소양증 치료”에 허가받은 약제로, 임상연구에서 소양증 점수 또는 혈청 담즙산 수치 등에서 유의한 개선을 보여 임상적 필요성이 인정되나, 이에 상응하는 비용효과성이 불분명함.
- 다만, 신청품은 대상 환자가 소수이며 소아에 주로 사용되는 희귀질환 치료제로 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고, 임상적으로 의미 있는 삶의 질 개선이 인정 가능하고 경제성평가를 위한 근거생산이 곤란하고, 외국조정평균가 산출 대상국가인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되는 약제로 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당하고, 제약사가 제출한 [REDACTED] 등의 위험분담안을 적용 시 급여의 적정성이 있음.
- 아울러, 신청품은 1인당 소요비용이 고가로, 제약사 추정 환자수의 과다추계 가능성 등을 고려한 협상이 필요함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 "생후 3개월 이상인 진행성 가족성 간내 담즙 정체(Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis, PFIC) 환자의 소양증 치료"에 허가받은 약제로, 생존기간의 상당기간 연장이 입증되지 않은 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가 기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 "생후 3개월 이상인 진행성 가족성 간내 담즙 정체(Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis, PFIC) 환자의 소양증 치료"에 허가받은 약제로, 회장의 bile acid transporter를 억제하여 장간순환 과정에서 회장 말단에서의 담즙산 재흡수를 감소시키는 회장 담즙산 수송(ileum bile acid transporter, IBAT) 저해제임.
 - 회장 원위부에서 국소적으로 작용하여 담즙산의 재흡수를 감소시키고 대장을 통한 담즙산 제거를 증가시켜 혈청 내 담즙산 농도를 감소시킴.
- 교과서¹⁾²⁾³⁾에서 담즙정체성 장애로 인한 소양증은 회장에서 담즙산 수송체의 차단으로 장간순환을 억제하여 치료할 수 있으며, ursodeoxycholic acid, 지용성 비타민의 복용과 필요 시 간이식을 고려할 수 있고, 생후 3개월 이상의 진행성 가족성 간내 담즙 정체 환자의 소양증 치료에 신청품이 허가되어 있다고 언급됨.
- 임상진료지침⁴⁾에서 담즙정체성 간질환의 소양증 치료의 conventional medication으로 소아 및 성인에서 IBAT 억제제 중 신청품이 소개되고 있음.
 - EASL guideline에서 담즙정체성 간질환의 소양증 치료의 conventional medication으로 UDCA, rifampicin, fibrate, IBAT 억제제 등을 권고하며, PFIC 2형 환자에서 간이식 이전에 소양증 완화를 위하여 IBAT 억제제의 사용을 고려할 수 있는 것으로 언급됨(LoE 2, strong recommendation, strong consensus).
- [PEDFIC1]⁵⁾ 소양증과 증가한 혈청 담즙산(sBA) 수치를 보이는 PFIC 1형 또는 PFIC 2형으로 진단받은 소아 환자⁶⁾를 대상으로 위약(n=20)대비 신청품군(odevixibat 40μg/kg(n=23), odevixibat 120μg/kg(n=19))의 유효성을 평가한 24주, 1:1:1 무작위배정, 이중맹검, 다기관 3상 임상시험 결과,
 - [1차 평가지표] 24주차 소양증 개선⁷⁾ 환자 비율이 odevixibat 40μg/kg군 58%, odevixibat 120μg/kg군 52%, 위약군 30%로 신청품군에서 유의한 개선을 보였음(model-adjusted mean difference 25%; 95% CI 8.5-41.5, p=0.0038)⁸⁾. 또한, 24주차 혈청 담즙산 반응⁹⁾ 환자 비율이 odevixibat 40μg/kg군 43%, odevixibat 120μg/kg군

21%, 위약군 0%로 신청품군에서 유의한 개선을 보였음(PFIC type을 보정한 adjusted difference 30.7%; 95% CI 8.6-49.6, p=0.003).

- [2차 평가지표] 24주차 기저치 대비 sBA 변화는 all odevixibat군 -114.3 μ mol/L(SD 173.9), 위약군 13.1 μ mol/L(SD 96.4)이었고 그 외에 serum ALT, growth score(height/weight Z score) 등의 지표에서 신청품군이 개선된 경향을 보였으나, 통계적으로 유의하지는 않았음.
 - [후향적 평가지표] 후향적 평가지표 중 24주차에 기저치 대비 ObsRO pruritus score의 변화가 all odevixibat군 -1.11(SD 1.20), 위약군 -0.25(SD 0.78)로 신청품군에서 유의하게 감소함이 나타남(model-adjusted mean difference -0.68; 95% CI -1.25~-0.11, p=0.02).
 - [안전성] 모든 부작용 발생률은 all odevixibat군 83%(35/42), 위약군 85%(17/20)이었으며, 치료관련 부작용 발생률은 all odevixibat군 33%(14/42), 위약군 15%(3/20)이었으며, 신청품군에서 5% 이상 발생한 부작용은 ALT 증가(10%), AST 증가(7%), 총 빌리루빈 증가(10%), 설사(10%)로 나타남.
- [PEDFIC2]¹⁰⁾ PEDFIC1 study를 완료한 환자(cohort 1A(n=35), cohort 1B(n=19), PFIC 1형, 2형)와 신규 등록 환자(cohort 2(n=17), PFIC 3형 5명 포함)를 대상으로 신청품을 투여한 ongoing, open-label, 단일군, 72주 연장 연구의 중간 분석 결과¹¹⁾,
- [1차 평가지표] PEDFIC2의 22-24주차 PEDFIC1 기저치 대비 혈청 담즙산 변화(mean (SE) change)는 cohort 1A -201 μ mol/L(38 μ mol/L)(p<0.0001; 95% CI: -281 μ mol/L, -121 μ mol/L), cohort 1B -144 μ mol/L(49 μ mol/L), cohort 2 -104 μ mol/L(39 μ mol/L)이었음.
 - [1차 평가지표] PEDFIC2의 24주차 소양증 개선¹²⁾ 환자 비율(mean (SE) proportion)은 cohort 1A 33%(7%), cohort 1B 56%(11%), cohort 2 62%(20%)이며, PEDFIC2의 21-24주차 PEDFIC1 기저치 대비 소양증 점수¹³⁾ 변화(mean (SE) change)는 cohort 1A -1.6(0.2)(p<0.0001; 95% CI: -2.0, -1.1)으로 나타남.
 - [안전성] 모든 부작용 발생률(treatment-emergent AE, TEAEs)은 72%(50/69)이었으며, 치료관련 부작용 발생률은 29%(20/69)이었으며, 신청품군에서 5% 이상 발생한 치료관련 부작용은 ALT 증가, 총 빌리루빈 증가로 나타남. 심각한 부작용 발생률(serious TEAEs)은 6%(4/69)이었고 모두 신청품과 관련된 것으로 평가되었으며, 사망은 발생하지 않음.
- 관련 학회¹⁴⁾¹⁵⁾에서는 신청품은 새로운 기전의 약제로 3상 임상연구에서 위약군 대비 신청품군에서 소양증과 혈청 담즙산 농도가 의미 있게 감소하였으며, 환자의 성장과 삶의 질을 향상시키는 치료적 이익이 분명하고, 다른 대체 가능한 약제는 없으며, PEBD(partial external billiary diversion) 시술은 받을 수 있는 환자가 매우 제한적으로 대체 여부를 판단할 수 없다는 의견임.

- 또한, PEDFIC 연구는 FDA와 EMA의 권고에 따라 dual primary endpoint로 소양증 개선(FDA)과 혈청 담즙산 농도 감소(EMA)를 설정하였고, 이는 해당 지표를 모두 만족해야하는 것을 의미하는 것이 아니며, 소양증과 혈청 담즙산 반응의 불완전한 상관관계 및 해외 급여기준 사례 등을 참고 시 신청품의 효과 평가지표로 소양증 개선 또는 혈청 담즙산 수치 감소 중 어느 하나를 만족하는 것으로 급여기준이 설정되어야 한다는 추가 의견을 제시함¹⁶⁾.

○ 비용 효과성

- 신청품은 임상시험에서 위약대비 소양증 개선 또는 혈청 담즙산 농도 감소 등 유의한 개선을 보였으며, 신청품과 담즙배액술간의 직접비교 자료는 없으나, 신청품과 담도우회술간의 간접비교 포스터 자료¹⁷⁾에 따르면 신청품군이 event free survival 등에서 통계적으로 유의한 개선을 보였고, 임상진료지침 및 학회의견 등을 고려시 임상적 유용성 개선이 인정 가능함.
 - 신청품은 소수의 환자에 사용되는 희귀질환치료제로 임상적 필요도가 인정되며, 경제성평가 자료 생산이 어렵고, 외국조정 평균가 산출 대상국가인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되고 있어 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당함.
- (대체약제) 신청품은 교과서 및 임상진료지침, 학회의견, 임상시험 등을 고려 시, 신청품의 대체 치료법으로 담즙배액술을 선정함.
- (소요비용) 신청품의 연간 소요비용¹⁸⁾은 (표시가) [] 원, (실제가) [] 원으로 대체약제 연간 소요비용¹⁹⁾인 [] 원 대비 고가임.

※ PEDFIC1 참여환자 기저 체중 16kg 기준으로 산출할 경우

PEDFIC1 체중 기준(16kg)	권장용량(40mcg/kg) - 600mcg/day	최고용량(120mcg/kg) - 1,800mcg/day
1일 소요비용 (실제가)	[] 원	[] 원
연간 소요비용 (실제가)	[] 원	[] 원

- (위험분담제) 제약사가 제시한 위험분담제 유형([])은 적절하나, 추가적인 []의 필요성이 있으며, 제약사 제출 예상환자수의 과다 추계 가능성이 있으므로 [] 협상 시 이에 대한 고려가 필요함²⁰⁾.
 - 이후 제약사의 추가적인 []이 제출되었으며, 이는 수용 가능함.

○ 재정 영향²¹⁾

- 제약사 제시 예상 사용량 및 급여 중단율²²⁾를 기준으로 신청품 도입 후 절대재정소요금액²³⁾은 표시가 기준 1차년도 약 ■■■ 원, 3차년도 약 ■■■ 원, 실제가 기준 1차년도 약 ■■■ 원, 3차년도 약 ■■■ 원으로 예상됨.
 - 현행 치료법의 대체로 추가 재정소요금액²⁴⁾은 표시가 기준 1차년도 약 ■■■ 원, 3차년도 약 ■■■ 원, 실제가 기준 1차년도 약 ■■■ 원, 3차년도 약 ■■■ 원으로 예상됨.
- ※ 신청품의 대상 환자수 및 투여횟수, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8국가 중 5개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아) 약가집에 수재되어 있음.

References

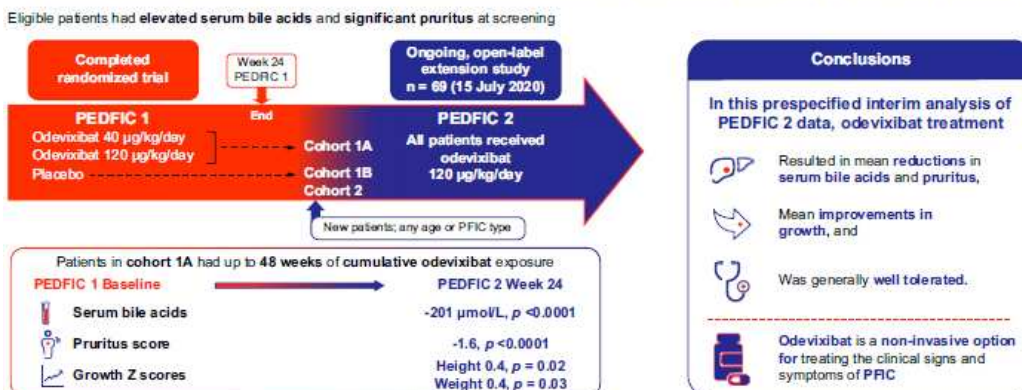
- 1) Goldman-Cecil Medicine, 27e. 2024
- 2) Handbook of Liver Disease. 4e. 2018
- 3) Goodman&Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14e. 2023
- 4) Verkade, Henkjan J. et al. EASL Clinical Practice Guidelines on genetic cholestatic liver diseases. Journal of Hepatology. 2024;Volume 81(Issue 2):303-325
- 5) Thompson RJ, et al. Odevixibat treatment in progressive familial intrahepatic cholestasis: a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022;7(9):830-842.
- 6) [선정기준] 0.5세-18세, PFIC1의 경우 ATP8B1, PFIC2의 경우 ABCB11 유전자의 biallelic 돌연변이가 있고, 혈청 담즙산이 $100\mu\text{mol/L}$ 이상, 14일 이내 관찰자 및 보호자가 보고한 observed scratching score가 2점 이상인 환자
[patient characteristics] median age: 3.2세[0.5-15.9], baseline weight: placebo군 14.5kg, all odevixibat군 16.4kg
- 7) ObsRO PRUCISION instrument로 측정 한 긁기 점수가 1점 이하 또는 기저치 대비 1점 이상 감소

Figure S2: Observer-reported response options for evaluating patient scratching using the PRUCISION instrument



- 8) mean difference의 경우 all odevixibat군과 위약군 비교
- 9) 공복 혈청 담즙산 수치가 $70\mu\text{mol/L}$ 이하 또는 기저치 대비 70% 이상 감소
- 10) Thompson RJ, et al. Interim results from an ongoing, open-label, single-arm trial of odevixibat in progressive familial intrahepatic cholestasis. JHEP Rep. 2023;5(8):100782.
- 11) study design

Efficacy and Safety of Odevixibat in Patients with PFIC in the Ongoing PEDFIC 2 Study



- 12) PPA(positive pruritus assessment)의 비율: 긁기 점수가 1점 이하 또는 PEDFIC2 기저치 대비 1점 이상 감소
- 13) monthly pruritus score (based on ObsRO assessments)

- 14) 대한소아소화기영양학회(), ()
- 15) 대한간학회()
- 16) 대한소아소화기영양학회()
- 17) Hansen B, et al. P1 Analysis of long-term treatment effects of odeixibat on clinical outcomes in children with progressive familial intrahepatic cholestasis in odeixibat clinical studies vs external controls from the NAPPED database. Gut. 2023;72:A13.
- 18) 「신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준」 [별첨1]에 따라 체중은 소아 기준 40kg을 기준으로 증량 없이 권장용량 40mcg/kg 투여할 것을 가정하였음.
- 19) 단회 수술 가정 시
- 20) 25년 제3차 위험분담제소위원회(2025.6.16.)
- 21) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 22) 제약사 제시 급여 중단율 고려한 예상 환자수(1차년도 ■ 명, 2차년도 ■ 명, 3차년도 ■ 명)

	2025	2026	2027	2028	2029
발생환자	■	■	■	■	■
유병환자	■	■	■	■	■
총 환자수	■	■	■	■	■

※ 유병환자수=(전년도 발생환자수+유병환자수)x(전년도 비반응률)
 제약사 제시 예상 사용량

용량	2025	2026	2027
200mcg	■ cap	■ cap	■ cap
400mcg	■ cap	■ cap	■ cap
600mcg	■ cap	■ cap	■ cap
1,200mcg	■ cap	■ cap	■ cap

- 23) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 용량별 약가
- 24) 재정증감액 = (신청약의 절대재정 소요금액) - (대상 환자수 x 담즙배액술 1회 소요비용)